

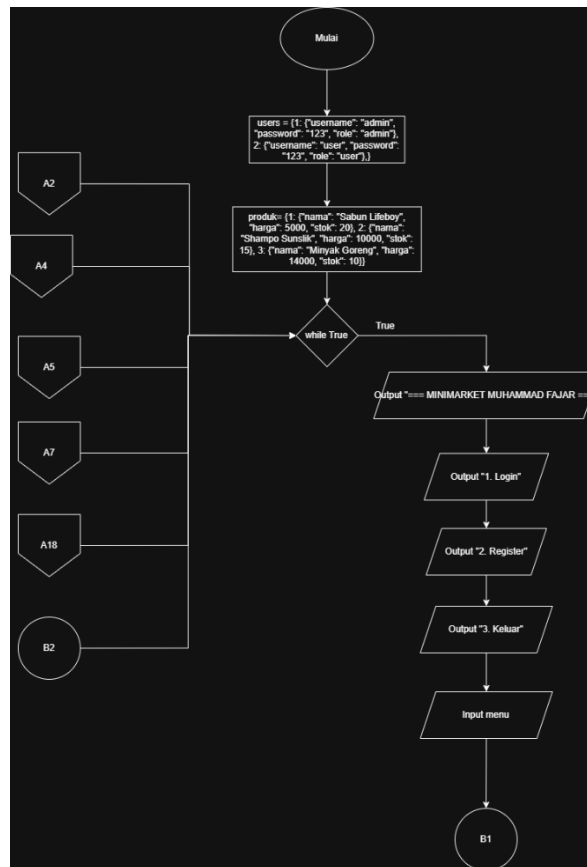
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



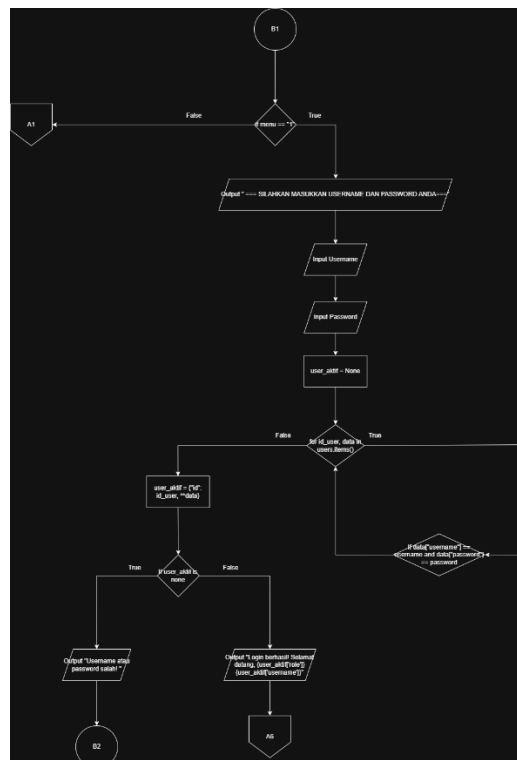
Disusun oleh:
Muhammad Fajar (2509106117)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

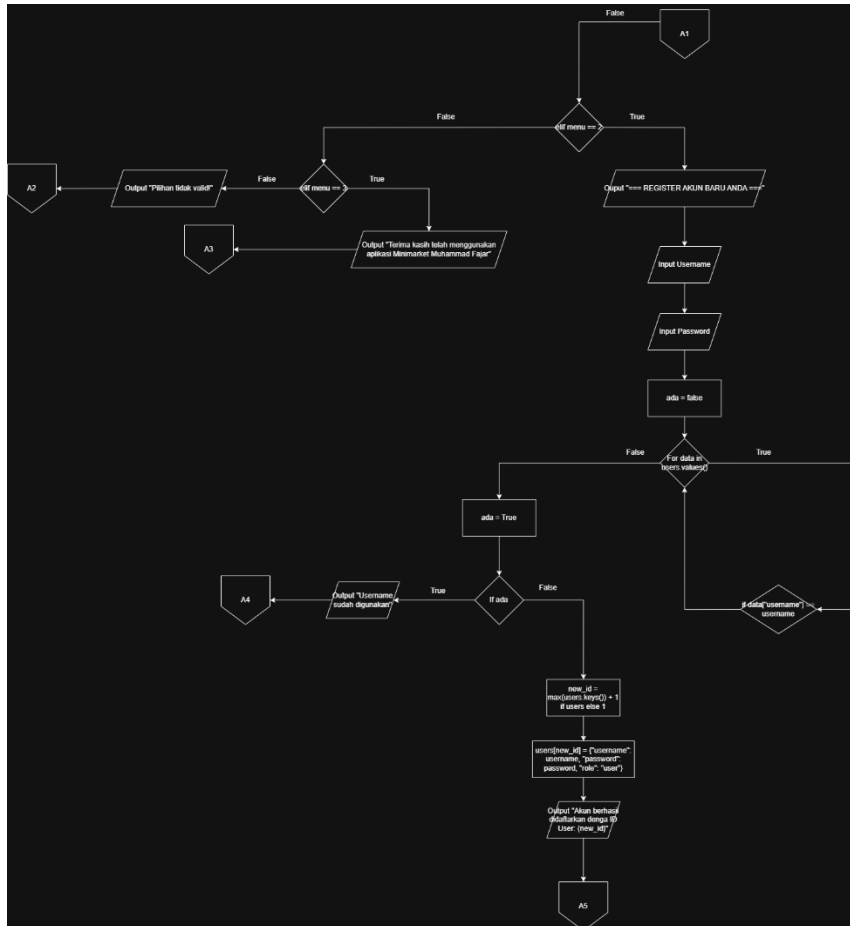
1. Flowchart



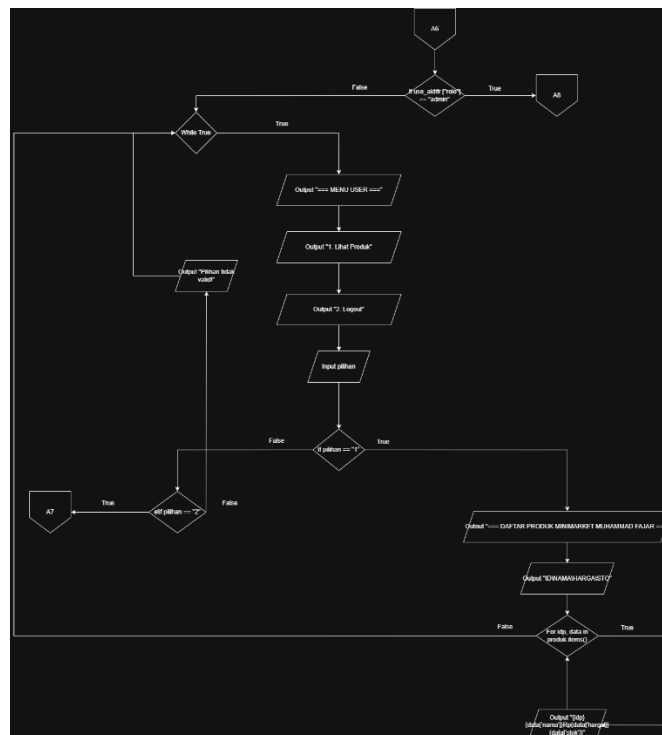
Gambar 1.1 Flowchart



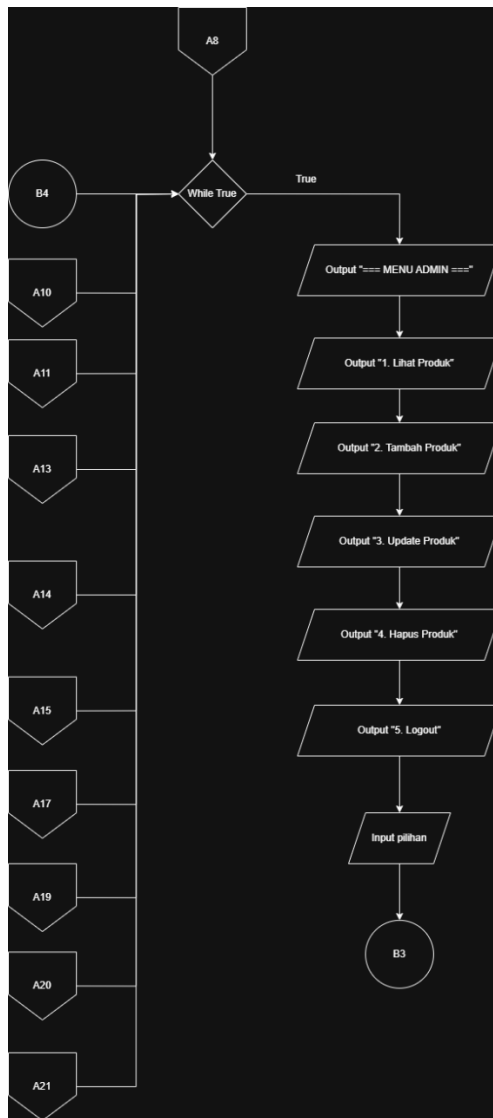
Gambar 1.2 Flowchart



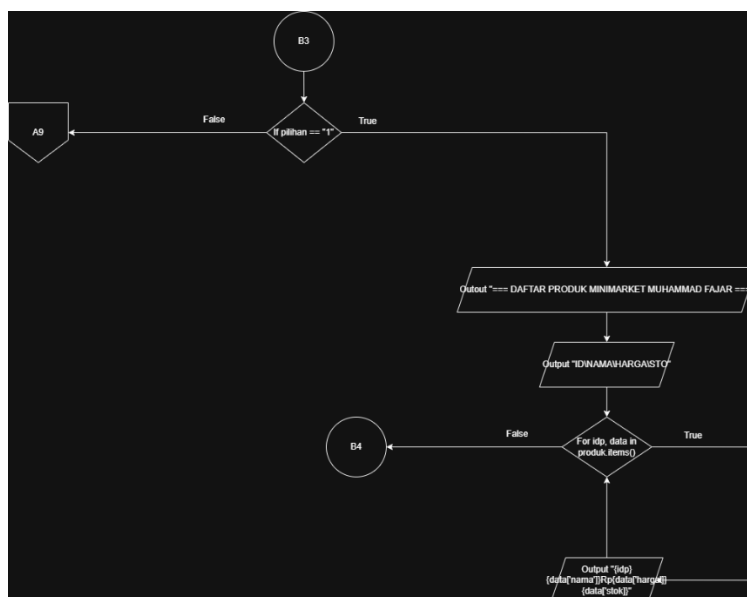
Gambar 1.3 Flowchart



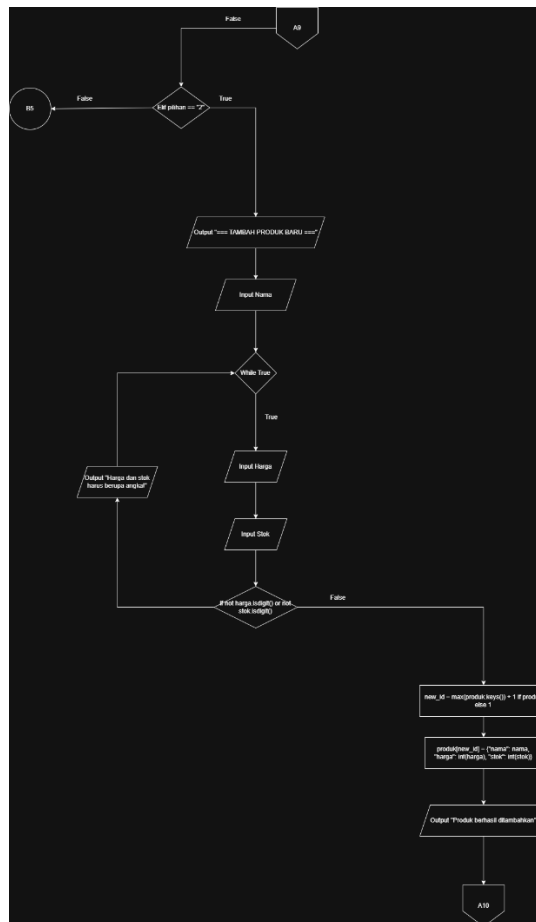
Gambar 1.4 Flowchart



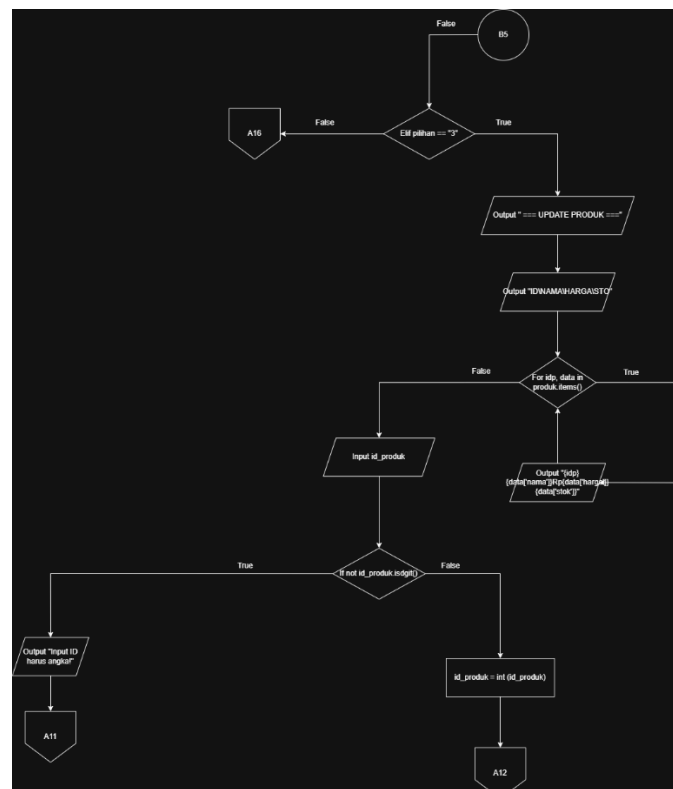
Gambar 1.5 Flowchart



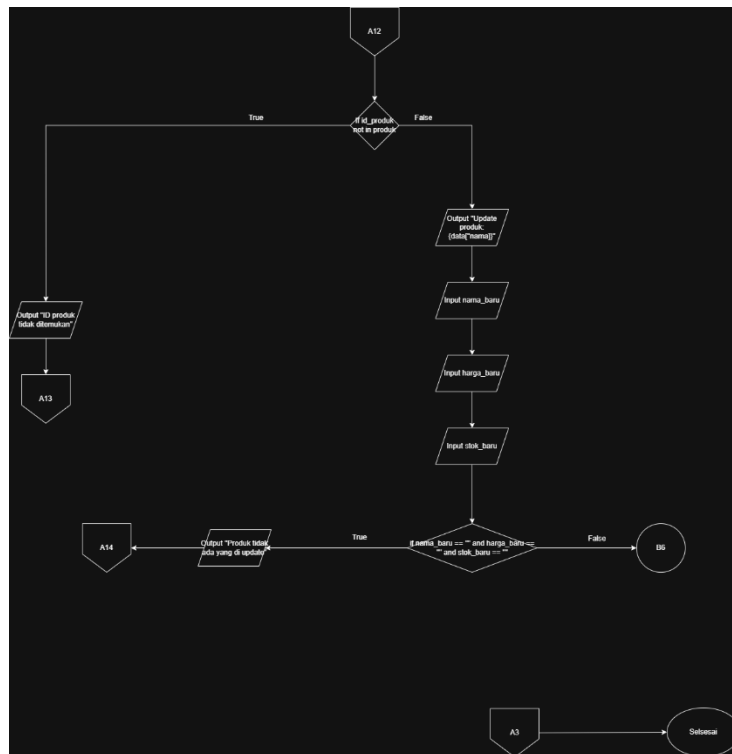
Gambar 1.6 Flowchart



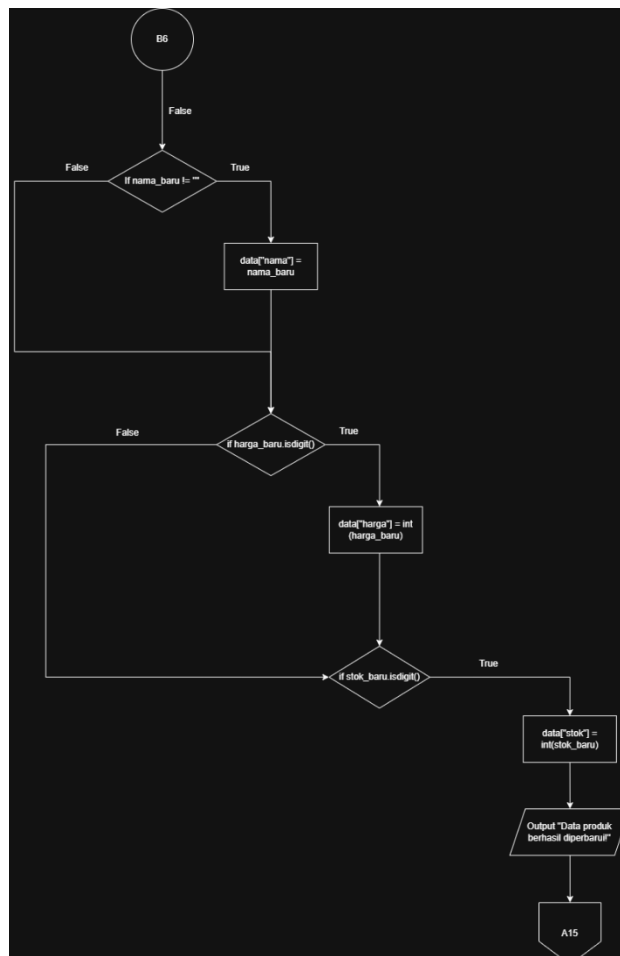
Gambar 1.7 Flowchart



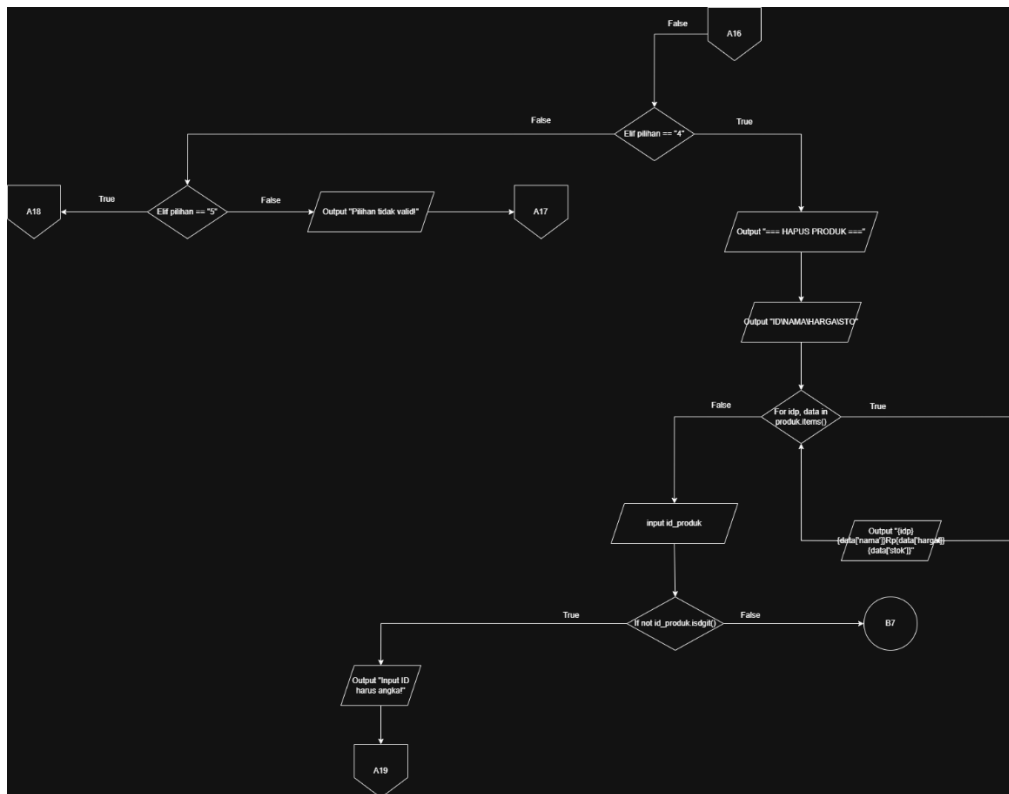
Gambar 1.8 Flowchart



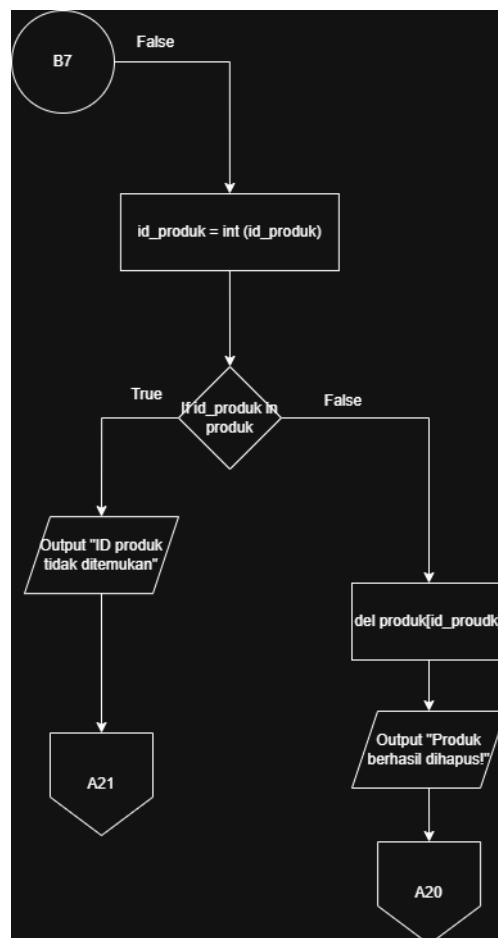
Gambar 1.9 Flowchart



Gambar 1.10 Flowchart



Gambar Flowchart 1.11 Flowchart



Gambar 1.12 Flowchart

Penjelasan:

1. Mulai
2. Menambahkan dictionary users = {1: {"username": "admin", "password": "123", "role": "admin"},
3. 2: {"username": "user", "password": "123", "role": "user"}}
4. Menambahkan dictionary produk = {1: {"nama": "Sabun Lifeboy", "harga": 5000, "stok": 20}, 2: {"nama": "Shampo Sunslik", "harga": 10000, "stok": 15}, 3: {"nama": "Minyak Goreng", "harga": 14000, "stok": 10}}
5. Mengecek Kondisi While True
6. Menampilkan pilihan menu Login
7. Menampilkan pilihan menu Register
8. Menampilkan pilihan menu Logout
9. Input Menu
10. Jika pengguna memilih menu 1 (if menu == 1)
11. Menginputkan Username
12. Menginputkan Password
13. Proses user_aktif = None
14. For id_user, data in users.items (memanggil semua data dictionary users)
15. Mengecek Kondisi Jika data["username"] == username and data["password"] == password
16. Maka menyimpan data nya di proses, user_aktif = {"id": id_user, **data}
17. Jika tidak ada, maka Kondisinya If user_aktif is none true
18. Maka Output nya Username atau password salah!
19. Dan kembali ke Menu Utama
20. Jika kondisi nya benar
21. Dan menyimpan datanya di variabel user_aktif
22. Dan mengecek kondisi If user_aktif is none
23. Maka Output nya Login berhasil selamat datang, {user_aktif["role"]} {user_aktif["username"]}
24. Dan disini saya masuk sebagai Admin
25. Dan disini Admin bisa
26. Lihat Produk
27. Tambah Produk
28. Update Produk
29. Hapus Produk
30. Dan Logout
31. Dan disini Admin disuruh Input Pilihan
32. Jika pilihan 1 (If pilihan == 1)
33. Admin hanya bisa melihat produk
34. Dan kita akan kembali ke menu Admin lagi

35. Jika pilihannya ke 2 (Elifpilihan == 2)
36. Input Nama
37. Input Harga
38. Input Stok
39. If harga dan stok bukan angka
40. Maka akan ngulang dari harga lagi
41. Jika sudah betul maka new_id = max(produk.keys()) + 1 if produk else 1
42. Maksud dari syntak di atas mengambil produk bagian list terakhir, dan menambahkan id_produk setelahnya
43. Produk[new_id] = {"nama": nama, "harga": int(harga), "stok": int(stok)} fungsi ini untuk menambahkan id, nama, harga, dan stok
44. Setelah selesai maka akan menampilkan output, Produk berhasil di tambahkan
45. Dan akan kembali ke menu Admin lagi
46. Jika Admin menginputkan pilihan 3 (Elif pilihan == "3")
47. Output ID\NAMA\HARGA\STO, Fungsi ini untuk menampilkan judul kolom dari produk
48. For idp, data in produk.items() (fungsi ini untuk mengambil semua data dictionary yang ada di variabel produk)
49. Maka akan menampilkan semua data produk, dan Admin di suruh ubah datanya
50. Selanjutnya Admin di suruh input id_produk
51. If not id_produk.isdigit(),
52. Maka akan mengeluarkan ouput Input ID harus angka
53. Dan akan Admin kembali ke menu Admin
54. Jika inputan nya sebuah angka maka akan lanjut menyimpan id di variabel id_produk = int (id_produk)
55. If id_produk not in produk, jika tidak di temukan
56. Maka True, dan kembali ke menu Admin
57. Jika ketemu maka jadinya false
58. Maka akan memerintahkan lewat syntax, Update produk: {data["nama"]}
59. Input nama_baru
60. Input harga_baru
61. Input stok_baru
62. If nama_baru == "" and harga_baru == "" and stok_baru == ""
63. Kalau true, maka akan menampilkan Output Produk tidak ada yang di update
64. Dan akan kembali ke menu Admin
65. Jika false
66. Maka akan langsung masuk ke If harga_baru.isdigit()
67. Jika True
68. Maka akan memeriksa If nama_baru != ""
69. Maka akan otomatis ke tambah di data list produk, data["nama_baru"] = nama_baru

70. Dan langsung ke if harga_baru.isdigit()
71. Jika false
72. Maka akan langsung masuk ke If stok_baru.isdigit()
73. Jika True
74. Maka akan memeriksa If harga_baru.isdigit()
75. Maka akan otomatis ke tambah di data list produk, data["harga"] = int(harga_baru)
76. Dan langsung ke if stok_baru.isdigit()
77. Jika True
78. Maka akan memeriksa If stok_baru.isdigit()
79. Maka akan otomatis ke tambah di data list produk, data["stok"] = stok_baru
80. Dan akan mengeluarkan output data produk berhasil diperbarui
81. Dan akan kembali ke menu Admin
82. Jika Admin menginputkan pilihan 4 (Elif pilihan == "4")
83. Output ID\NAMA\HARGA\STO, Fungsi ini untuk menampilkan judul kolom dari produk
84. For idp, data in produk.items() (fungsi ini untuk mengambil semua data dictionary yang ada di variabel produk)
85. Maka akan menampilkan semua data produk, dan Admin di suruh hapus datanya
86. Selanjutnya Admin di suruh input id_produk
87. If not id_produk.isdigit(),
88. Jika True
89. Maka akan mengeluarkan ouput Input ID harus angka
90. Dan akan Admin kembali ke menu Admin
91. Jika inputan nya sebuah angka maka akan lanjut menyimpan id di variabel input id_produk
92. If id_produk in produk, memeriksa, apakah id_produk ada
93. If not temukan, jika tidak di temukan
94. Maka True, dan kembali ke menu Admin
95. Selanjutnya del produk[id_produk]
96. Jika berhasil maka akan memunculkan pesan, Produk berhasil di hapus!
97. Dan akan kembali ke Menu Admin
98. Dan akan memilih sembarang, dan Admin tetap di Menu Admin
99. Dan jika Admin pilih 5, maka akan kembali ke Menu Utama
100. Dan jika pengguna masuk login sebagai user
101. Maka user hanya bisa melihat menu untuk melihat data produk, dan logout
102. Ketika user pilih 1 (if plihan == 1), maka akan menampilkan semua produk
103. Ketika user memlihi sembarang, maka akan kembali ke Menu User
104. Namun ketika user memilih pilihan 2 (if pilihan == 2), maka akan otomatis terlogout, dan akan kembali ke Menu Utama
105. Ketika pengguna memilih pilihan ke 2

106. Maka user disuru register
 107. Yang pertama di lakukan Input Username
 108. Yang kedua di lakukan Input Password
 109. Terus ada = false
 110. For data in users.values (fungsi nya untuk memanggil semua data users)
 111. Dan akan di cek (if data["username"] == username), jika username
 112. Ada = Tru
 113. Maka di cek if ada
 114. Kalau masuk True, maka akan langsung masuk ke Menu Utama
 115. Jika False
 116. Maka di program, new_id = max(users.keys()) + 1 if users else 1, akan menambahkan id_user terlebih dahulu
 117. Terus ada, users[new_id] = {"username": username, "password": password, "role": "user"}, fungsi syntak ini untuk menambahkan otomatis data users
 118. Terus akan mengeluarkan Output Akun berhasil didaftarkan denga ID User: {new_id}
 119. Dan akan kembali ke Menu Utama
 120. Dan jika user pilih sembarang maka pengguna akan kembali ke Menu Utama
 121. Tapi jika user pilih 3, maka akan otomatis terkeluar dari Aplikasi Minimarket
- Muhammad Fajar

2. Deskripsi Singkat Program

2.1. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk mengelola data produk pada sebuah Minimarket Muhammad Fajar, dengan sistem login yang membedakan antara admin dan user. Melalui program ini, admin dapat menambah, memperbarui, melihat, dan menghapus data produk, sedangkan user hanya dapat melihat daftar produk. Program ini dirancang untuk melatih pemahaman konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete), percabangan (if-else), perulangan (while dan for), serta validasi input dalam Python.

2.2. Fungsi dan Manfaat Utama Program

- **Login dan Register Akun:**

Program memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar atau membuat akun baru.

- **Validasi Input:**

Setiap input penting seperti harga, stok, dan ID produk divalidasi agar hanya menerima angka.

- **Fungsi Admin:**

Admin memiliki akses penuh untuk melihat, menambah, memperbarui, dan menghapus data produk.

- **Fungsi User:**

Pengguna biasa hanya dapat melihat daftar produk yang tersedia.

- **Menu Interaktif dan Navigasi:**

Program menggunakan menu berbasis teks yang dapat dipilih secara interaktif melalui input angka.

3. Source Code

```
while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")

    menu = input("Pilih menu: ")

    # Menu ini adalah menu dimana pengguna harus login
    if menu == "1":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        user_aktif = None
        for id_user, data in users.items():
            if data["username"] == username and data["password"]
== password:
                user_aktif = {"id": id_user, **data}
                break

        if user_aktif is None:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            continue

        print(f"Login berhasil! Selamat datang,
{user_aktif['role'].capitalize()} {user_aktif['username']}")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    # Menu ini khusus untuk pengguna admin, agar bisa mengedit
    produk
    if user_aktif["role"] == "admin":
        while True:
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=== MENU ADMIN ===")
            print("1. Lihat Produk")
            print("2. Tambah Produk")
```

```

        print("3. Update Produk")
        print("4. Hapus Produk")
        print("5. Logout")

        pilihan = input("Pilih menu: ")

        # Admin bisa melihat produk
        if pilihan == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD
FAJAR===")

            print("ID\tNama\t\t\tHarga\tStok")
            print("-" * 50)
            for idp, data in produk.items():

print(f"{idp}\t{data['nama']:<20}\tRp{data['harga']}\t{data['stok'
]}")

                print("-" * 50)
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

        # Admin bisa menambahkan produk
        elif pilihan == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== TAMBAH PRODUK BARU ===")
            nama = input("Nama produk: ")

            while True:
                harga = input("Harga produk: ")
                stok = input("Stok produk: ")

                if not harga.isdigit() or not
stok.isdigit():
                    print("Harga dan stok harus berupa
angka!")

                    input("Tekan Enter untuk ulangi
input...")

                os.system('cls' if os.name == 'nt'
else 'clear')

                print("=== TAMBAH PRODUK BARU ===")
                print(f>Nama produk: {nama}")

```

```

        else:
            break

        new_id = max(produk.keys()) + 1 if produk else
1
        produk[new_id] = {"nama": nama, "harga":
int(harga), "stok": int(stok)}
        print("Produk berhasil ditambahkan!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

        # Admin bisa update produk
        elif pilihan == "3":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== UPDATE PRODUK ===")
            print("ID\tNama\t\t\t\tHarga\tStok")
            print("-" * 50)
            for idp, data in produk.items():

print(f"{idp}\t{data['nama']:<20}\tRp{data['harga']}\t{data['stok'
]})")

            print("-" * 50)

            id_produk = input("Masukkan ID produk yang
ingin diupdate: ")

            if not id_produk.isdigit():
                print("Input ID harus angka!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                continue

            id_produk = int(id_produk)
            if id_produk not in produk:
                print("ID produk tidak ditemukan!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                continue

            data = produk[id_produk]
            print(f"Update produk: {data['nama']}")
            nama_baru = input("Nama baru (kosongkan jika
tidak ingin diubah): ")
            harga_baru = input("Harga baru (kosongkan jika
tidak ingin diubah): ")

```

```

        stok_baru = input("Stok baru (kosongkan jika
tidak ingin diubah): ")

        if nama_baru == "" and harga_baru == "" and
stok_baru == "":
            print("Produk tidak ada yang diupdate.")
        else:
            if nama_baru != "":
                data["nama"] = nama_baru
            if harga_baru.isdigit():
                data["harga"] = int(harga_baru)
            if stok_baru.isdigit():
                data["stok"] = int(stok_baru)
            print("Data produk berhasil diperbarui!")

        input("Tekan Enter untuk kembali...")

        # Admin bisa hapus produk
        elif pilihan == "4":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== HAPUS PRODUK ===")
            print("ID\tNama\t\t\t\tHarga\tStok")
            print("-" * 50)
            for idp, data in produk.items():
                print(f"{idp}\t{data['nama']:<20}\tRp{data['harga']}\t{data['stok']
}")
            print("-" * 50)

            id_produk = input("\nMasukkan ID produk yang
akan dihapus: ")

            if not id_produk.isdigit():
                print("Input ID harus angka!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                continue

            id_produk = int(id_produk)
            if id_produk in produk:
                del produk[id_produk]
                print("Produk berhasil dihapus!")

```

```

        else:
            print("ID produk tidak ditemukan!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilihan == "5":
        break
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

# Menu ini adalah menu khusus user
else:
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== MENU USER ===")
        print("1. Lihat Produk")
        print("2. Logout")

        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== DAFTAR PRODUK ===")
            print("ID\tNama\t\t\tHarga\tStok")
            print("-" * 50)
            for idp, data in produk.items():
                print(f"{idp}\t{data['nama']:<20}\tRp{data['harga']}\t{data['stok']
}}")

            print("-" * 50)
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilihan == "2":
            break
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

# Menu ini adalah khusus pengguna melakukan register, cuma
ketika melakukan register, pengguna hanya bisa jadi user, tidak
bisa jadi admin

```

```

elif menu == "2":
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    ada = False
    for data in users.values():
        if data["username"] == username:
            ada = True
            break

    if ada:
        print("Username sudah digunakan!")
    else:
        new_id = max(users.keys()) + 1 if users else 1
        users[new_id] = {"username": username, "password":
password, "role": "user"}
        print("Akun berhasil dibuat!")

    input("Tekan Enter untuk kembali...")

# Ini ketika pengguna ingin keluar
elif menu == "3":
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("Terima kasih telah menggunakan aplikasi Minimarket
Muhammad Fajar.")
    break

else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")

```

4. Hasil Output

```
=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Silahkan pilih menu: 
```

Gambar 4.1 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: admin  
Password: 123  
  
Login berhasil! Selamat datang, admin  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Lihat Produk  
2. Tambah Produk  
3. Update Produk  
4. Hapus Produk  
5. Logout  
Pilih menu: 
```

Gambar 4.3 Output

```
=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===  
ID      Nama      Harga  Stok  
-----  
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20  
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15  
3       Minyak Goreng Rp14000 10  
-----  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output

```
=== TAMBAH PRODUK BARU ===  
Nama produk: Mie Goreng  
Harga produk: 25000  
Stok produk: 25  
Produk berhasil ditambahkan!  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.5 Output

```

=== UPDATE PRODUK ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1      Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2      Shampoo Sunslik Rp10000 15
3      Minyak Goreng   Rp14000 10
4      Mie Goreng       Rp25000 25
-----
Masukkan ID produk yang akan diupdate: 4
Update produk: Mie Goreng
Nama baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian nama baru produk): Indomie Goreng
Harga baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian harga baru produk): 5000
Stok baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian stok baru produk): 20
Data produk berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.6 Output

```

=== HAPUS PRODUK ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1      Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2      Shampoo Sunslik Rp10000 15
3      Minyak Goreng   Rp14000 10
4      Indomie Goreng  Rp5000  20
-----
Masukkan ID produk yang ingin anda hapus: 4
Produk berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1      Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2      Shampoo Sunslik Rp10000 15
3      Minyak Goreng   Rp14000 10
-----
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.8 Output

```

=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===
Username: user
Password: 123

Login berhasil! Selamat datang, user
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.9 Output

```
=== MENU USER ===  
1. Lihat Produk  
2. Logout  
Pilih menu: 
```

Gambar 4.10 Output

```
=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Silahkan pilih menu: 
```

Gambar 4.11 Output

```
=== REGISTER AKUN BARU ANDA===  
Masukkan username baru: Fajar  
Masukkan password: Fajar123  
Akun berhasil didaftarkan dengan ID User: 3  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.12 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: Fajar  
Password: Fajar123  
  
Login berhasil! Selamat datang, user  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.13 Output

```
Terima kasih telah menggunakan aplikasi Minimarket Muhammad Fajar  
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd\post-test\post-test-apd-5> 
```

Gambar 4.14 Output

5. Langkah-Langkah Git

5.1. Git Add .

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add .

Perintah `git add .` digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah `git commit`.

Tanda titik (.) setelah `git add` berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan `git add namafile`, kita bisa langsung mengetik `git add .` agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan `git commit`.

Namun, karena `git add .` menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file `.gitignore` agar Git mengabaikan file tertentu.

5.2. Git Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git commit -m "Menambahkan Folder poster-apd-4"
[main 4f2f706] Menambahkan Folder poster-apd-4
1 file changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

5.3. Git Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 582 bytes | 582.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apd.git
b27686c..4f2f706 main -> main
```

Gambar 5.3.1 Git Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.